



Diplomado en

Física Moderna: Termodinámica,
Mecánica Cuántica y Relatividad

Docente: Dr. Julio Oliva

Asignatura: Termodinámica y teoría atómica pre-cuántica. Clase 2 de 6



Distribución de velocidades y rapidez

La sesión pasada terminó con un modelo microscópico para un gas. El gas está compuesto de N partículas que se mueven en un volumen V , chocan con las paredes del contenedor donde podemos conectar un barómetro y medir una presión P . Concluimos que

$$\frac{PV}{N} = \frac{m\langle |\vec{v}|^2 \rangle}{3}$$

e identificando el lado derecho como $k_B T$ encontramos que $k_B T = \frac{m\langle |\vec{v}|^2 \rangle}{3}$ y entonces concluimos que ¡El origen microscópico de la temperatura es energía cinética! **¿Qué significa el promedio?**



Contenidos

- ▶ Elementos básicos de estadística para variable aleatoria discreta (v.a.d.)
- ▶ Elementos básicos de estadística para variable aleatoria continua (v.a.c.)
- ▶ Un poco de geometría y volúmenes pequeños en coordenadas esféricas
- ▶ Derivación de la distribución de velocidades de Maxwell
- ▶ Consecuencias y más allá



Elementos básicos de estadística (v.a.d.)

Ya sea por su propia naturaleza, o por nuestra ignorancia respecto de todas las variable involucradas, hay magnitudes físicas que son descritas por variables aleatorias. Variables que al repetir su medición, se obtienen distintos valores, con distintas frecuencias.

Comencemos recordando aspectos de variable aleatorias discretas con un ejemplo. Consideremos un curso con tres certámenes y las siguientes notas obtenidas por un estudiante A: $C_1^A = 5,5$, $C_2^A = 6,5$, $C_3^A = 3,2$. En este caso la variable aleatoria toma valores discretos (con un decimal) entre 1 y 7. Si todas las pruebas tienen la misma ponderación el promedio del estudiante en este curso es

$$\begin{aligned} N_f &= \sum_{\text{todas las notas}} (\text{Nota} \times \text{ponderación}) \\ &= 5,5 \times \frac{1}{3} + 6,5 \times \frac{1}{3} + 3,2 \times \frac{1}{3} = 5,1 \end{aligned}$$



Elementos básicos de estadística (v.a.d.)

Un segundo estudiante, B, podría haber obtenido en los mismos tres certámenes las siguientes notas B: $C_1^B = 5,1$, $C_2^B = 5,1$, $C_3^B = 5,1$. Obteniendo el mismo promedio que el estudiante A, pero, evidentemente estas listas de variables aleatorias son distintas ¿Cómo distinguimos entre estos dos listados? Existen varias maneras, por ejemplo calcular la moda y la mediana, pero ahora nos enfocaremos en una medida de dispersión llamada desviación estándar **¿Qué tanto se separan los datos de su promedio?** Creamos la siguiente lista de variables aleatorias para cada estudiante

- ▶ $\{(C_1^A - \langle C^A \rangle)^2, (C_2^A - \langle C^A \rangle)^2, (C_3^A - \langle C^A \rangle)^2\} = \{0,16; 1,96; 3,61\}$
- ▶ $\{(C_1^B - \langle C^B \rangle)^2, (C_2^B - \langle C^B \rangle)^2, (C_3^B - \langle C^B \rangle)^2\} = \{0; 0; 0\}$



Elementos básicos de estadística (v.a.d.)

Finalmente, promediamos estas listas de variables aleatorias

$$\sigma_A^2 = 0,16 \times \frac{1}{3} + 1,96 \times \frac{1}{3} + 3,61 \times \frac{1}{3} = 1,91$$

$\sigma_A = 1,38$. Mientras que $\sigma_B = 0$. σ^2 es llamada varianza y σ es llamada desviación estándar. En general, la varianza de una variable aleatoria X se define como

$$\sigma_X^2 = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle$$

Es posible demostrar que $\sigma_X^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$. **La desviación estándar mide qué tanto se separan los datos del promedio, en promedio.**



Elementos básicos de estadística (v.a.d.)

- ▶ Dos conjuntos de variables aleatorias podrían tener el mismo promedio y la misma desviación standard ¿Cómo podemos diferenciarlas? Los momentos superiores de la distribución como la curtosis permiten hacer esta diferencia.
- ▶ La definición que dimos acomoda perfectamente otras ponderaciones para las pruebas.
- ▶ La suma de las ponderaciones debe ser 1. Otra forma de decir esto es imponer que $\langle 1 \rangle = 1$. Diremos en tal caso que la distribución de probabilidad está normalizada

¿Cómo se extienden estos resultados para una variable aleatoria continua? Es decir, para una variable que puede tomar cualquier valor real en un intervalo $[x_{\min}, x_{\max}]$. Ejemplos: valor de la componente v_x de la velocidad de una partícula en un gas, valor de la rapidez de una partícula en un gas $v = |\vec{v}|$, altura de las montañas en la Tierra,...



Elementos básicos de estadística (v.a.c.)

Para una variable aleatoria continua X que puede tomar valores, por ejemplo, en todos los números reales, sólo tiene sentido preguntarse por la probabilidad de que el valor de la variable aleatoria esté en el intervalo $[a, b]$. Estas probabilidades están controladas por una función de distribución de probabilidad, $f(X)$, que es el equivalente a las ponderaciones de los certámenes.

- ▶ $\sum_{\text{pruebas}} (1 \times \text{ponderación de la prueba}) = 1 \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} 1 \times f(X) dX = 1$
- ▶ $\langle X \rangle = \sum_{\text{pruebas}} (X_{\text{nota}} \times \text{ponderación de la prueba}) \rightarrow \langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} X \times f(X) dX$
- ▶ Varianza para variable aleatoria continua

$$\sigma_X^2 = \langle (X - \langle X \rangle)^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} (X - \langle X \rangle)^2 f(X) dX .$$

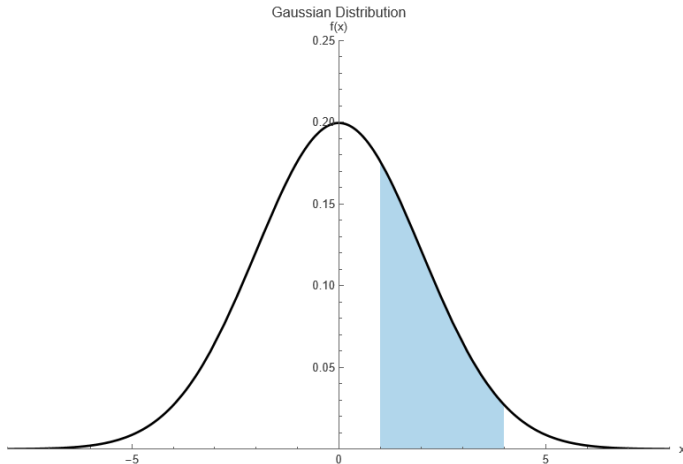


Ejercicio: Para una variable aleatoria continua, demuestre que $\sigma_X^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$.

Elementos básicos de estadística (v.a.c.)

Intepretación gráfica:

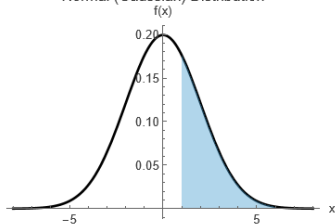
La probabilidad de que la variable aleatoria esté en el intervalo $[a, b]$, corresponde al área bajo la curva de la distribución de probabilidad. El área total bajo la curva es 1 para distribuciones normalizadas.



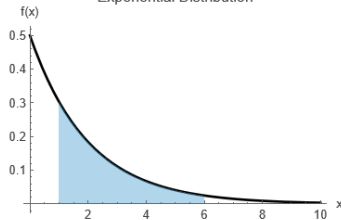
Ejercicio: Describa la distribución de probabilidad uniforme para una variable aleatoria continua X que puede tomar cualquier valor entre -5 y 7 .

Elementos básicos de estadística (v.a.c.)

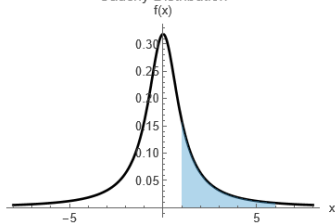
Normal (Gaussian) Distribution



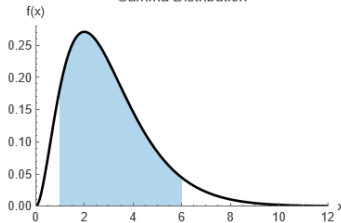
Exponential Distribution



Cauchy Distribution



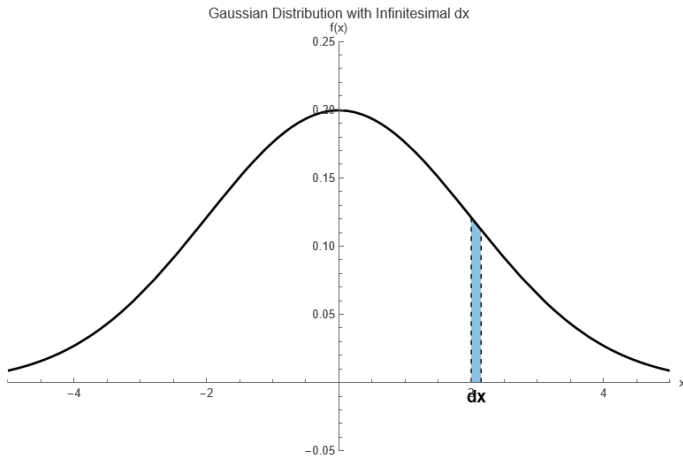
Gamma Distribution



Probabilidades para rangos muy pequeños (infinitesimales)

La probabilidad df de que el valor de la variable aleatoria esté entre X y $X + dX$ es el área bajo el rectángulo de base dX centrado en X y de altura $f(X)$, es decir

$$df = f(X)dX$$



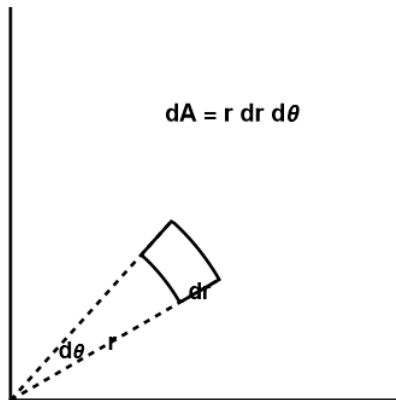
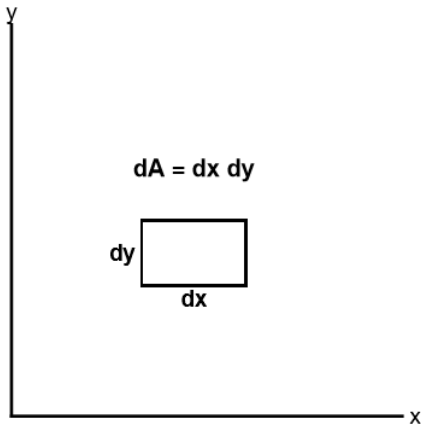
Volviendo a la física

Si asumimos que la velocidad de las partículas en un gas ideal es una variable aleatoria,

- ▶ ¿Cuál es la distribución de probabilidad para la componente v_x de la velocidad?
- ▶ ¿Cuál es la distribución de probabilidad para la componente v_y de la velocidad?
- ▶ ¿Cuál es la distribución de probabilidad para la componente v_z de la velocidad?
- ▶ ¿Cuál es la distribución de probabilidad para la rapidez (el módulo del vector velocidad)?



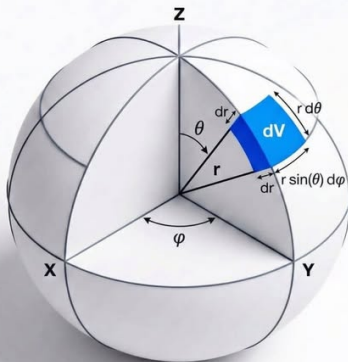
Un poco de geometría: áreas pequeñas en el plano



Un poco de geometría: volúmenes pequeños en el espacio

Spherical Volume Element

$$dV = r^2 \sin(\theta) dr d\theta d\phi$$



Un poco de geometría: volúmenes pequeños en el espacio

Desafío: Escriba el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas.

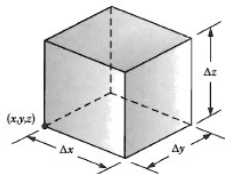


FIGURE 2.10

Differential volume element $\Delta x \cdot \Delta y \cdot \Delta z$ for the analysis of heat conduction in rectangular coordinates.

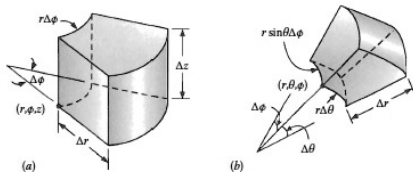


FIGURE 2.11

Differential volume elements $\Delta r \cdot r\Delta\phi \cdot \Delta z$ and $\Delta r \cdot r\sin\theta\Delta\phi \cdot r\Delta\theta$ for the analysis of heat conduction in (a) cylindrical (r, ϕ, z) and (b) spherical (r, θ, ϕ) coordinates.

Un poco de geometría: longitudes

Desafío: Usando el teorema de Pitágoras (dos veces) en cada caso, demuestre que el largo al cuadrado de la arista más grande en estos paralelepípedos, en coordenadas Cartesianas, cilíndricas y esféricas, respectivamente son:

$$ds_{\text{Cart}}^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

$$ds_{\text{cil}}^2 = dz^2 + dr^2 + r^2 d\theta^2$$

$$ds_{\text{esf}}^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin(\theta)^2 d\phi^2 .$$



Volvamos a la física, ahora sí.

Sea $f_x(v_x)$, $f_y(v_y)$ y $f_z(v_z)$ las funciones distribución de las componentes de la velocidad.

- ▶ Si no hay una dirección privilegiada, todas estas deberán ser la misma función, es decir $f_x(\chi) = f_y(\chi) = f_z(\chi)$. Esta hipótesis recibe el nombre de **isotropía del espacio** y no es válida siempre. Por ejemplo, si hay partículas cargadas y campos magnéticos presentes, hay una dirección preferencial, en la dirección del campo magnético.
- ▶ Si no hay preferencia entre izquierda-derecha, ni arriba-abajo, ni adelante atrás, entonces $f(\chi) = f(-\chi)$, es decir la función de distribución f debe ser una función par en su argumento. Para asegurar la paridad, asumiremos $f = f(\chi^2)$.



Distribución de probabilidad para la velocidad como un vector $f(\vec{v})$

La probabilidad de que la componente x de la velocidad esté entre v_x y $v_x + dv_x$ y que la componente y de la velocidad esté entre v_y y $v_y + dv_y$ y que la componente z de la velocidad esté entre v_z y $v_z + dv_z$ es $f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)dv_x dv_y dv_z$, donde la dependencia funcional emerge porque todas las direcciones son equivalentes entonces la función sólo puede depender del módulo del vector velocidad. Debe ser la misma función pues la dirección radial es una dirección como cualquier otra.



Las probabilidades de eventos independientes se multiplican

Pero al mismo tiempo si las componentes de la velocidad son variables independientes entonces, la probabilidad mencionada en la diapositiva anterior es

$$f_x(v_x^2)dv_x \times f_y(v_y^2)dv_y \times f_z(v_z^2)dv_z = f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)dv_x dv_y dv_z$$

¿Qué función $f(\chi)$ transforma productos en sumas?



Las probabilidades de eventos independientes se multiplican

Pero al mismo tiempo si las componentes de la velocidad son variables independientes entonces, la probabilidad mencionada en la diapositiva anterior es

$$f_x(v_x^2)dv_x \times f_y(v_y^2)dv_y \times f_z(v_z^2)dv_z = f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)dv_x dv_y dv_z$$

¿Qué función $f(\chi)$ transforma productos en sumas? **¡La exponencial!** Por lo tanto, la isotropía y homogeneidad del espacio (la distribución no depende de en qué punto del gas estamos), nos permite mostrar que

$$f(\chi^2) = Ae^{-B\chi^2} \rightarrow f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = Ae^{-B(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$$

Aquí A y B son constantes que estarán relacionadas con la temperatura del gas y la masa de los constituyentes.



Cerrando el círculo

La distribución de probabilidad para la velocidad debe estar normalizada, por lo tanto debemos imponer que

$$\int_{-\infty}^{\infty} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} dv_y \int_{-\infty}^{\infty} dv_z f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = 1$$

La probabilidad de que una partícula tenga alguna velocidad debe ser 1, pues la partícula existe. Esto de inmediato relaciona A con B , tal que $A = B^{3/2}/\pi^{3/2}$ (para el cálculo, ver la próxima dispositiva).



Integrando con Mathematica

```
In[ ]:= Quit
```

```
In[3]:= $Assumptions = A ∈ Reals && B > 0
```

```
Out[3]= A ∈ ℝ && B > 0
```

```
In[4]:= Integrate [ A Exp [ -B ( vx2 + vy2 + vz2 ) ],  
                  { vx, -Infinity, Infinity },  
                  { vy, -Infinity, Infinity },  
                  { vz, -Infinity, Infinity } ]
```

```
Out[4]=  $\frac{A \pi^{3/2}}{B^{3/2}}$ 
```



La distribución para la rapidez (coordenadas esféricas en el espacio de velocidades)

Podemos pasar a coordenadas esféricas, pero en el espacio de las velocidades:

$$v_x = v \sin(\theta_v) \cos \phi_v$$

$$v_y = v \sin(\theta_v) \sin \phi_v$$

$$v_z = v \cos(\theta_v)$$

y entonces

$$f(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)dv_x dv_y dv_z = f(v) \times v^2 \sin(\theta_v) dv d\theta_v d\phi_v$$

Es este paso hemos reescribo el volumen $dv_x dv_y dv_z$ como su versión en coordenadas esféricas en el espacio de velocidades $v^2 \sin(\theta_v) dv d\theta_v d\phi_v$. Además θ_v y ϕ_v son ángulos (cenital y acimutal) en el espacio de velocidades.



Si sólo nos preocupamos de la rapidez y no de la dirección

Si queremos saber cuál es la probabilidad de que la rapidez esté entre v y $v + dv$, sin importar la dirección va la partícula, debemos sumar sobre todas las direcciones posibles que la velocidad de la partícula puede tomar, es decir debemos integrar en v_θ desde 0 a π y en v_ϕ desde 0 hasta 2π . Integrando entonces $f(v) \times v^2 \sin(\theta_v) dv d\theta_v d\phi_v$ obtenemos la función de distribución para la rapidez

$$P(v)dv = 4\pi v^2 \times \frac{B^{3/2}}{\pi^{3/2}} e^{-Bv^2} dv \quad (1)$$

¿Cómo podemos determinar el valor de B ?



Si sólo nos preocupamos de la rapidez y no de la dirección

Si queremos saber cuál es la probabilidad de que la rapidez esté entre v y $v + dv$, sin importar la dirección va la partícula, debemos sumar sobre todas las direcciones posibles que la velocidad de la partícula puede tomar, es decir debemos integrar en v_θ desde 0 a π y en v_ϕ desde 0 hasta 2π . Integrando entonces $f(v) \times v^2 \sin(\theta_v) dv d\theta_v d\phi_v$ obtenemos la función de distribución para la rapidez

$$P(v)dv = 4\pi v^2 \times \frac{B^{3/2}}{\pi^{3/2}} e^{-Bv^2} dv \quad (1)$$

¿Cómo podemos determinar el valor de B ? Sabemos del argumento de Clausius que el promedio de la rapidez al cuadrado está determinado por la temperatura en un gas ideal $\langle |\vec{v}|^2 \rangle = \langle v^2 \rangle = \frac{3}{m} k_B T$



Ahora sí, la Maxwelliana

Imponiendo entonces

$$\frac{3}{m}k_B T = \langle |\vec{v}|^2 \rangle = \langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 P(v) dv = \int_0^\infty v^2 \times 4\pi v^2 \times \frac{B^{3/2}}{\pi^{3/2}} e^{-Bv^2} dv$$

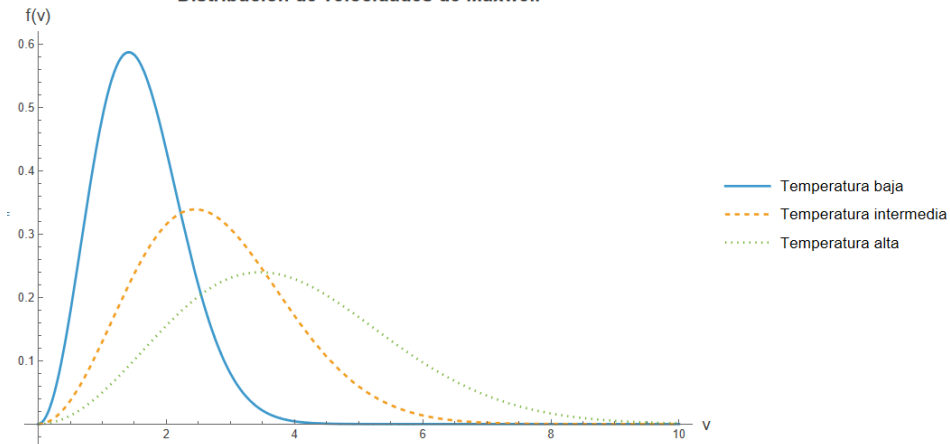
encontramos una ecuación para la constante B en términos de T !! lo cual determina completamente la distribución de probabilidad para la rapidez

$$P(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

Hemos logrado encontrar la distribución de probabilidad para la rapidez en un gas de partículas constituyentes de masa m , donde la rapidez es una variable aleatoria que toma valores entre 0 e ∞ .



Distribución de velocidades de Maxwell



La distribución de Maxwell para un gas dado de partículas, está completamente caracterizada por la temperatura. Todas las velocidades características de esta distribución son proporcionales a $\sqrt{T}$

- ▶ Máximo de la distribución $v_{\max} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$
- ▶ Rapidez promedio $\langle v \rangle = 2\sqrt{\frac{2k_B T}{\pi m}}$
- ▶ Rapidez cuadrática media $v_{r.m.s} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$.



Algunas preguntas

- ▶ En un gas de H_2 a $300K$ ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una partícula con rapidéz mayor a la de la luz en el vacío?
- ▶ En un gas de H_2 a $300K$ ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una partícula con rapidéz mayor a la de la de escape de la Tierra? Este último número será pequeño, pero debemos pensar que en un gas microscópico, hay del orden de 10^{23} partículas ¿Qué podemos concluir entonces? Investigue acerca de la interpretación precisa de estas ideas.
- ▶ Verifique que $P(v)dv$ no tiene unidades.
- ▶ ¿Cuál es la rapidéz típica de las partículas de un gas de O_2 a temperatura ambiente? En m/s y km/h . Compare esta rapidez típica con la del sonido.



Algunas consecuencias

A una temperatura dada, mientras menor sea la masa de las partículas del gas, mayor será su velocidad típica ¿Podrían estas partículas superar la velocidad de escape de un planeta?



Algunas consecuencias

A una temperatura dada, mientras menor sea la masa de las partículas del gas, mayor será su velocidad típica ¿Podrían estas partículas superar la velocidad de escape de un planeta? **¡En efecto! Esto es llamado el Escape de Jeans o Escape Atmosférico.**

A una temperatura dada, las partículas de un gas siguen la distribución de Maxwell, por lo que no todas se mueven con la misma velocidad. Una pequeña fracción pertenece a la cola de altas velocidades de la distribución.

Si una partícula supera la velocidad de escape de un planeta,

$$v > v_{\text{esc}},$$

entonces puede escapar del campo gravitacional.



Algunas consecuencias

La velocidad de escape está dada por

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}},$$

donde G es la constante de gravitación universal, M es la masa del planeta y R es su radio.

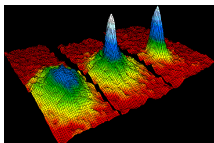
Al aumentar la temperatura, la distribución de Maxwell se ensancha, produciendo más partículas rápidas capaces de escapar. Los gases livianos, como el hidrógeno y el helio, escapan más fácilmente que gases más pesados, como el nitrógeno o el oxígeno.



- ▶ Enfriamiento evaporativo: Remover las partículas más rápidas del gas. Esperar a que el gas termalice, y luego repetir.
- ▶ Termalizar en este contexto significa que el gas vuelva a tener una distribución Maxwelliana.

Temperaturas bajas

A temperaturas bajas, Satyendra Nath Bose postuló en 1920 que los efectos de la mecánica cuántica deformarían la distribución Maxwelliana, incluso cuando las partículas no interactúan. El 5 de junio de 1995, se logró la condensación de átomos de rubidio a 170[nK] por el grupo de Cornell y Wieman y luego de átomos de sodio por Ketterle. **Ver charla Wolfgang Ketterle**



Desde la predicción teórica a la medición experimental pasaron ~ 70 años. Hoy, luego de 30 años de su realización experimental, los condensados de Bose-Einstein se aplican en la tecnología de los computadores cuánticos.



Programa de
Formación Permanente
Universidad de Concepción